

主题合并卡 · 防水工程（合并自 8 个章节）

溯源：2.3.1 / 3.5.1 / 3.5.3 / 3.5.4 / 5.2.2 / 5.4.1 / 9.3.3 / 9.4.1 **用法：**第 3 章（施工技术 3.5.x）与第 5 章（通用规范 5.2.2/5.4.1）在防水上**基本一致**，属“一致重复”，直接合并；差异处已在文中标注。建议按“材料→屋面→地下→室内外墙→通病→验收”顺序背。

一、必背核心（去重后只背一次）

1. 防水分类（2.3.1）

- 构造防水 + 材料防水；材料防水分**刚性**（砂浆、混凝土）、**柔性**（卷材、涂料、密封、堵漏灌浆），柔性占主导。
- 改性沥青卷材：**SBS** 适较低温、**APP** 适较高温。
- 卷材 5 项性能：防水性、机械力学性能、温度稳定性、大气稳定性、柔韧性。

2. 防水等级与设防道数（★屋面 vs 地下对比，必考）

	一级	二级	三级
屋面 （3.5.1， 口诀 "别用药"=3/2/1）	≥3 道（卷材≥1）	≥2 道（卷材≥1）	≥1 道（卷/涂任选）
地下 （3.5.3，一级含防水混凝土 P8+外设≥2 道）	防水混凝土 P8 + 外设 ≥2 道（卷材/涂料≥1）	P8 + 外设 ≥1 道	P6 + 外设 1 道

- **设计工作年限：**屋面 ≥**20 年**（面20）；地下 ≥**工程结构设计工作年限**；室内 ≥**25 年**（2025 单）。
- **原则：**屋面"以防为主、以排为辅"；地下"因地制宜、以防为主、防排结合、综合治理"（**口诀：终结地主**）。

3. 防水混凝土通用要求（3.5.3 ≡ 5.2.2，一致）

- 抗渗等级 ≥**P6**；试配抗渗比设计**提高 0.2MPa**；寒冷地区抗冻段 ≥**P10**。
- 胶凝材料总用量 ≥**320kg/m³**、水泥 ≥**260**、水胶比 ≤**0.50**；石子粒径 ≤**40mm**。

- 浇筑：分层连续、厚度 $\leq 500\text{mm}$ ；**运输与浇筑严禁加水**；及时保湿养护 $\geq 14\text{d}$ ；后浇带 $\geq 28\text{d}$ 。
- 水平施工缝高出底板表面 $\geq 300\text{mm}$ 、距孔洞边缘 $\geq 300\text{mm}$ ；处理“**一清二刷三铺**”（清浮浆→刷净浆/界面剂/渗透结晶→铺 30~50mm 厚 1:1 水泥砂浆→浇筑）。

4. 卷材 / 涂膜施工通用要点 (3.5.x $\equiv$ 5.2.2/5.4.1, 一致)

- **卷材**：平行屋脊铺贴，**上下层不得相互垂直**；同层相邻短边搭接错开 $\geq 500\text{mm}$ ，上下层长边错开 $\geq$ 幅宽 $1/3$ ；**厚度 $<3\text{mm}$ 改性沥青严禁热熔法**。
- **涂膜**：多遍涂布，前后两遍方向**相互垂直**；夹铺胎体时最上层涂膜 $\geq 1.0\text{mm}$ 。
- **地下卷材**铺在混凝土结构**迎水面**；外防外贴法接槎：改性沥青类 **150mm**、合成高分子类 **100mm**。
- **涂料**：无机涂料宜**背水面**，有机涂料宜**迎水面**。

二、分项归类 (按部位)

A. 屋面防水 (3.5.1 + 5.4.1)

- 找坡 (**口诀“勾财姐123”**)：结构找坡 $\geq 3\%$ 、材料找坡宜 2%、天沟纵向 $\geq 1\%$ 、找坡层最薄处 $\geq 20\text{mm}$ 。
- 找平层分格缝宽 5~20mm，纵横间距 $\leq 6\text{m}$ ；可兼排汽道 (宽 40mm)。
- 保护层与防水层间设**隔离层**；细石混凝土保护层分格缝纵横 $\leq 6\text{m}$ ，块体材料 $\leq 10\text{m}$ ，水泥砂浆分格面积 1m^2 。
- 细部：水落口周围直径 500mm 范围坡度 $\geq 5\%$ 、防水层伸入水落口杯 $\geq 50\text{mm}$ (**口诀：落伍，数据都是5**)；**女儿墙压顶向内坡度 $\geq 5\%$** ；伸出屋面管道周围找平层抹出高度 $\geq 30\text{mm}$ 排水坡。
- 完工后做**雨后观察或淋水、蓄水试验**，无渗漏积水。

B. 地下防水 (3.5.3 + 5.2.2)

- 不应作为一道防水层：混凝土屋面板、塑料排水板、不搭接装饰瓦、注浆加固。
- 防水混凝土结构厚度 $\geq 250\text{mm}$ ；裂缝不应贯通。

- 结构接缝设防：施工缝 ≥ 2 种措施、变形缝选中埋式止水带（宜3种）、后浇带 ≥ 2 种、诱导缝 ≥ 1 种。
- 中埋式止水带：钢板止水带**满焊**；橡胶止水带**热硫化连接**；自粘丁基橡胶钢板止水带自粘搭接 $\geq 80\text{mm}$ 、机械固定 $\geq 50\text{mm}$ （**口诀：我机8粘**）。
- 涂料接槎宽度 $\geq 100\text{mm}$ 。

C. 室内与外墙防水 (3.5.4)

- 室内墙面防水层 ≥ 1 道；淋浴区墙面翻起 $\geq 2000\text{mm}$ 、盥洗池处 $\geq 1200\text{mm}$ 、其他部位泛水 $\geq 250\text{mm}$ ；穿楼板套管高出装饰完成面 $\geq 20\text{mm}$ 。
- 外墙防水层应设在**迎水面**；无外保温外墙防水层在找平层与饰面层之间，外保温外墙宜在保温层与基层之间。
- 严禁雨/雪/五级风及以上施工；环境气温宜 $5\sim 35^{\circ}\text{C}$ 。

D. 质量通病防治 (9.3.3, 预测 2026 简答高频)

- **地下**：①施工缝渗漏水（清理+同配比减石子砂浆+止水带+灌浆）；②裂缝渗漏水（加强振捣+保湿养护+刚柔相济）；③管道穿墙渗漏（加强振捣+止水环+灌浆）。
- **屋面**：①开裂（留分格缝+控耐热度）；②流淌（耐热度偏低/坡陡/垂直铺贴；严重拆除重铺，轻微不管、中等切割/钉钉法）；③起鼓（ $<100\text{mm}$ 抽气灌胶、 $100\sim 300\text{mm}$ 十字切开、更大割补法）；④山墙女儿墙漏水（重新钉压条+滴水线+分层搭槎）。

E. 地下防水工程验收 (9.4.1)

- 地下防水分项（5 项）：主体结构防水、细部构造防水、特殊施工法结构防水、排水、注浆。
- **验收文件与记录 10 类（ Δ 必背）**：防水设计、资质资格、施工方案、技术交底、材料质量证明、混凝土砂浆质量证明、中间检查记录、检验记录、施工日志、其他（事故处理/技术总结）。
- 组织：由**总监理工程师（或建设单位项目负责人）**组织；勘察、设计单位项目负责人列席（与地基基础、节能并列）。

三、差异提示（非冲突，注意取严）

知识点	3.5.x (施工技术)	5.2.2 / 5.4.1 (通用规范)	处理
卷材上下层搭接错开	1/3~1/2 幅宽	≥1/3 幅宽	一致，取通用规范下限 ≥1/3
防水混凝土养护	≥14d	≥14d	完全一致
厚度<3mm 改性沥青热熔	严禁	严禁	完全一致
地下防水等级道数	一级 P8+外设 ≥2	一级 P8+外设≥2	完全一致，合并背

--	--	--	--

--	--	--	--